

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

Il sottoscritto SIMONE FRANCESCO FORNASARI, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

Dichiara

Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI

Simone Francesco Fornasari

📍 Via Foscolo 18, Monticelli d'Ongina (PC), 29010, Italia

☎ +39 338 481 6252

✉ simonefrancesco.fornasari@units.it

🔑 sffornasari.github.io

🐙 github.com/sffornasari

🌐 linkedin.com/in/simone-francesco-fornasari

🆔 **ORCID** [0000-0001-8855-4478](https://orcid.org/0000-0001-8855-4478)

Data di nascita 19 Gennaio 1994 | **Nazionalità** Italiana

ISTRUZIONE

2020–2024 Ph.D. in Scienze della Terra, Fluidodinamica e Matematica

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Matematica e Geoscienze

Tesi: Development of machine learning approaches for real-time ground-shaking maps reconstruction

Relatore: Giovanni Costa

Correlatore: Veronica Pazzi

Settore Scienze della Terra

Attività Programmazione, Reti neurali, Analisi del segnale

2017–2019 Laurea Magistrale in Geoscienze

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Matematica e Geoscienze

Tesi: Scenari di scuotimento, stima degli effetti di sito e dell'input sismico in ambito urbano

Relatore: Fabio Romanelli

Correlatore: Franco Vaccari

Settore Scienze della Terra

Attività Programmazione, Simulazioni numeriche

2013–2017 Laurea Triennale in Fisica

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Fisica

Tesi: Analisi e Sintesi di Segnali Sismici Lunari

Relatore: Fabio Romanelli

Correlatori: Franco Vaccari and Alessandro Vuan

Settore Scienze della Terra

Attività Programmazione, Analisi del segnale

ATTIVITÀ LAVORATIVA

Novembre 2023 – in corso

Assegno di Ricerca

Università degli Studi di Trieste

Tecniche machine learning applicate all'analisi in tempo reale del dato accelerometrico a scopi di protezione civile

Settore Scienze della Terra**Attività** Programmazione, Reti neurali, Analisi del segnale

Maggio 2019 – Luglio 2019

Tirocinio Curriculare

Università degli Studi di Trieste

Calcolo di sismogrammi sintetici per la valutazione della risposta di sito, per applicazioni ingegneristiche di valutazione dell'azione sismica. Conoscenza di base di Bash Scripting. Comprensione dei modelli utilizzati per la valutazione della risposta sismica di sito.

Settore Scienze della Terra**Attività** Programmazione, Simulazioni numeriche

Ottobre 2016 – Dicembre 2016

Tirocinio Curriculare

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)

Sviluppo di codici Python per la (ri-)localizzazione di eventi sismici

Settore Scienze della Terra**Attività** Programmazione

FORMAZIONE

Dicembre 2024

11th Workshop on Collaborative Scientific Software Development and Management of Open Source Scientific Packages

ICTP, Trieste, Italia

Luglio 2023

2023 InSAR Processing and Theory with GMTSAR Short Course

EarthScope Consortium, virtuale

Giugno 2023

European Antelope Users Group Meeting 2023

GeoSphere Austria, Vienna, Austria

Novembre 2022

Public Engagement with Geoscience Workshop Series

EGU Outreach Committee, virtuale

Luglio 2022

Machine Learning in Geosciences Summer School

Università di Pisa, Pisa, Italia

Luglio 2022

Eastern European Machine Learning 2022 Summer School

EEML22, Vilnius, Lituania (virtuale)

Ottobre 2021

Data Assimilation and Inverse Problems in Geophysical Sciences Workshop

Joint ICTP-IUGG (virtuale)

PUBBLICAZIONI

A25c

Veronica Pazzi, **Simone Francesco Fornasari**, Stefano Devoto, Giovanni Costa e Emanuele Forte. «Fast Estimation of Landslide Blocks' Volume from Seismic Noise Measurements». In: *Communications Earth & Environment* 6.1 (dic. 2025), p. 1031. DOI: 10.1038/s43247-025-02999-3

- A25b** Deniz Ertuncay, Pinar Buyukakpinar, **Simone Francesco Fornasari** e Onur Tan. «23 April 2025 Marmara Sea (Mw 6.3), Türkiye Earthquake: Mainshock, Aftershock, and Ground Observations». In: *Seismica* 4.2 (nov. 2025). DOI: 10.26443/seismica.v4i2.1773
- A25a** Deniz Ertuncay, **Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Effect of the COVID-19 Lockdown on Background Noise Levels in Italian Strong Motion Network». In: *Frontiers in Earth Science* 12 (gen. 2025), p. 1507241. DOI: 10.3389/feart.2024.1507241
- A24a** **Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Neural-Network and Multivariate-Normal-Distribution Hybrid Method for Real-Time Ground-Shaking Reconstruction». In: *Bulletin of the Seismological Society of America* 114.6 (set. 2024), pp. 2912–2925. DOI: 10.1785/0120240095
- A23a** **Simone Francesco Fornasari**, Deniz Ertuncay e Giovanni Costa. «Seismic background noise levels in the Italian strong-motion network». In: *Natural Hazards and Earth System Sciences* 23.10 (2023), pp. 3219–3234. DOI: 10.5194/nhess-23-3219-2023
- A22b** **Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «A Machine-Learning Approach for the Reconstruction of Ground-Shaking Fields in Real Time». In: *Bulletin of the Seismological Society of America* 112.5 (lug. 2022), pp. 2642–2652. DOI: 10.1785/0120220034
- A22a** Giovanni Costa, Piero Brondi, Laura Cataldi, Stefano Cirilli, Arianna Cuius, Deniz Ertuncay, Piero Falconer, Luisa Filippi, **Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Philippe Turpaud. «Near-Real-Time Strong Motion Acquisition at National Scale and Automatic Analysis». In: *Sensors* 22.15 (2022). DOI: 10.3390/s22155699

CONFERENZE

Abstract

- B26a** **Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «A Feasibility Study of Earthquake Early Warning at the NITRO Near-Fault Observatory». Presentazione orale a EGU General Assembly 2026, Vienna, Austria. 2026
- B25a** **Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Site response function evaluation at Campi Flegrei accelerometric stations». Presentazione orale a EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria. 2025
- B23c** **Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Development of a hybrid GMPE-less ShakeMap implementation for real-time ground shaking maps reconstruction». Presentazione orale a EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria. 2023
- B23b** **Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Real-Time Ground Shaking Maps Reconstructions With a Hybrid ShakeMap Implementation». Presentazione orale a SSA Annual Meeting 2023, San Juan, Puerto Rico. 2023
- B22a** **Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «A machine-learning approach for the reconstruction of ground shaking fields in real-time». Presentazione orale a EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria (virtuale). 2022

Proceedings

- C26b** Veronica Pazzi, **Simone Francesco Fornasari**, Stefano Devoto, Giovanni Costa e Emanuele Forte. «An eigenfrequency abacus for rapid estimation of block volumes from seismic noise measurements». In: *GNGTS-BOOK OF ABSTRACTS 44th NATIONAL CONFERENCE*. 2026

- C26a Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Assessing Earthquake Early Warning Feasibility at the NITRO Near-Fault Observatory». In: *GNGTS-BOOK OF ABSTRACTS 44th NATIONAL CONFERENCE*. 2026
- C25a Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Estimation of the site response function for accelerometric stations within Campi Flegrei». In: *GNGTS-BOOK OF ABSTRACTS 43rd NATIONAL CONFERENCE*. 2025
- C24a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Development of a hybrid method for ground shaking map reconstruction in near-real time». In: *GNGTS-BOOK OF ABSTRACTS 42nd NATIONAL CONFERENCE*. Alessandro Rebez & Giulia Massolino. 2024, pp. 578–584
- C23a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Real-time ground-shaking maps reconstruction of late 2022 Italian earthquakes». In: *GNGTS-BOOK OF ABSTRACTS 41st NATIONAL CONFERENCE*. Alessandro Rebez & Giulia Massolino. 2023, pp. 768–773

Presentazioni Orali su Invito

- D24a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Real-time Ground Shaking Maps With Antelope And ML». Presentazione orale a European Antelope Users Group Meeting 2024, Vienna, Austria. 2024
- D23a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «The road to real time ground shaking maps is paved with ORB packages». Presentazione orale a European Antelope Users Group Meeting 2023, Vienna, Austria. 2023

Presentazioni Orali

- E26b** Veronica Pazzi, **Simone Francesco Fornasari**, Stefano Devoto, Giovanni Costa e Emanuele Forte. «An eigenfrequency abacus for rapid estimation of block volumes from seismic noise measurements». Presentazione orale a GNGTS26, Udine, Italia. 2026
- E26a Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Assessing Earthquake Early Warning Feasibility at the NITRO Near-Fault Observatory». Presentazione orale a GNGTS26 (e AGLC26), Udine, Italia. 2026
- E25b Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Site response function evaluation at Campi Flegrei accelerometric stations». Presentazione orale a EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria. 2025
- E25a Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Estimation of the site response function for accelerometric stations within Campi Flegrei». Presentazione orale a GNGTS25 (e AGLC25), Bologna, Italia. 2025
- E24a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Development of a hybrid method for ground shaking map reconstruction in near-real time». Presentazione orale a GNGTS24 (e AGLC24), Ferrara, Italia. 2024
- E23c Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Development of a hybrid GMPE-less ShakeMap implementation for real-time ground shaking maps reconstruction». Presentazione orale a EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria. 2023

E23b Simone Francesco Fornasari, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Real-Time Ground Shaking Maps Reconstructions With a Hybrid ShakeMap Implementation». Presentazione orale a SSA Annual Meeting 2023, San Juan, Puerto Rico. 2023

E23a Simone Francesco Fornasari, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Real-time ground-shaking maps reconstruction of late 2022 Italian earthquakes». Presentazione orale a GNGTS23 (e AGLC23), Bologna, Italia. 2023

E22a Simone Francesco Fornasari, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «A machine-learning approach for the reconstruction of ground shaking fields in real-time». Presentazione orale a EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria (virtuale). 2022

Poster

F26b Simone Francesco Fornasari e Giovanni Costa. «A Feasibility Study of Earthquake Early Warning at the NITRO Near-Fault Observatory». Presentazione orale a EGU General Assembly 2026, Vienna, Austria. 2026

F26a Simone Francesco Fornasari e Giovanni Costa. «Evaluating NITRO's EEWS readiness». Poster a Epos Days 2026, Cagliari, Italia. 2026

F23a Simone Francesco Fornasari, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Toward a general hybrid ground shaking map reconstruction method». Poster a BeGEO 2023, Napoli, Italia. 2023

F22a Simone Francesco Fornasari (in collaborazione con Deniz Ertuncay). «Investigating machine-learning based mapping techniques for seismic data denoising». Poster a EEML 2022, Vilnius, Lituania (virtuale). 2022

PREMI E RICONOSCIMENTI

Outstanding Student and PhD candidate Presentation (OSPP) Award 2022

EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria. 2022

Menzione speciale per *Premio Associazione per la Geofisica Licio Cernobori (AGLC) 2024*

GNGTS 2024, Ferrara, Italia. 2024

ATTIVITÀ DI PEER-REVIEWING

Referee per le riviste *Geophysical Journal International*, *Natural Hazards and Earth System Sciences* e *International Journal of Geophysics*

ATTIVITÀ DI CONVENER

Maggio 2026 EGU General Assembly 2026
Sessione SM8.3 - "Assessment of Earthquake Related Hazards, Site Effects, and Microzonation"
Vienna, Austria. 2025

Aprile 2025 EGU General Assembly 2025
Sessione SM8.1 - "Assessment of Earthquake Related Hazards, Site Effects, and Microzonation"
Vienna, Austria. 2025

Aprile 2024 EGU General Assembly 2024
Sessione SM8.1 - "Assessment of Earthquake Related Hazards, Site Effects, and Microzonation"
Vienna, Austria. 2024

Ottobre 2023 BeGEO 2023
Sessione "Seismology"
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia. 2023

ATTIVITÀ DIVULGATIVA

Novembre 2022 – In corso Laboratorio scuole secondarie "Come nascono i terremoti e come affrontare il rischio sismico"
Trieste, Italia

Settembre 2023 Festival della Ricerca Scientifica *Trieste Next*
Stand "Geoscienze e sostenibilità ambientale"
Trieste, Italia

Settembre – Ottobre 2022 Mostra *Terremoti d'Italia*
In occasione di Festival della Ricerca Scientifica *Trieste Next* e Barcolana 2022
Trieste, Italia

Settembre 2021 Festival della Ricerca Scientifica *Trieste Next*
Stand "Sicurezza geologica, terremoti, reti di monitoraggio sismico e mappe di scuotimento"
Trieste, Italia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C1	C1	B2	B2	B2

Livelli: A1 e A2: Utente base – B1 e B2: Utente autonomo – C1 e C2: Utente avanzato
[Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue](#)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente avanzato	Utente avanzato	Utente avanzato	Utente avanzato	Utente avanzato

[Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione](#)

Competenze informatiche

- Esperienza con Python e librerie di machine learning (Pytorch e Tensorflow)
- Esperienza con sistema di acquisizione e gestione dati BRTT Antelope e sviluppo di codici integrati per l'analisi dati in tempo reale
- Competenze con sistemi operativi Windows e Unix
- Competenze con strumenti di containerizzazione
- Competenze con pacchetto Office
- Competenze con software di grafica vettoriale e modellazione 3D

Patenti di guida A1, B

Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018, e all'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).